HAFTALIK ÖDEV-1: UML VE VERİTABANI DİYAGRAMLARI

Proje Konusu: Okul Güvenlik Dedektörü ve Otomasyon Sistemi

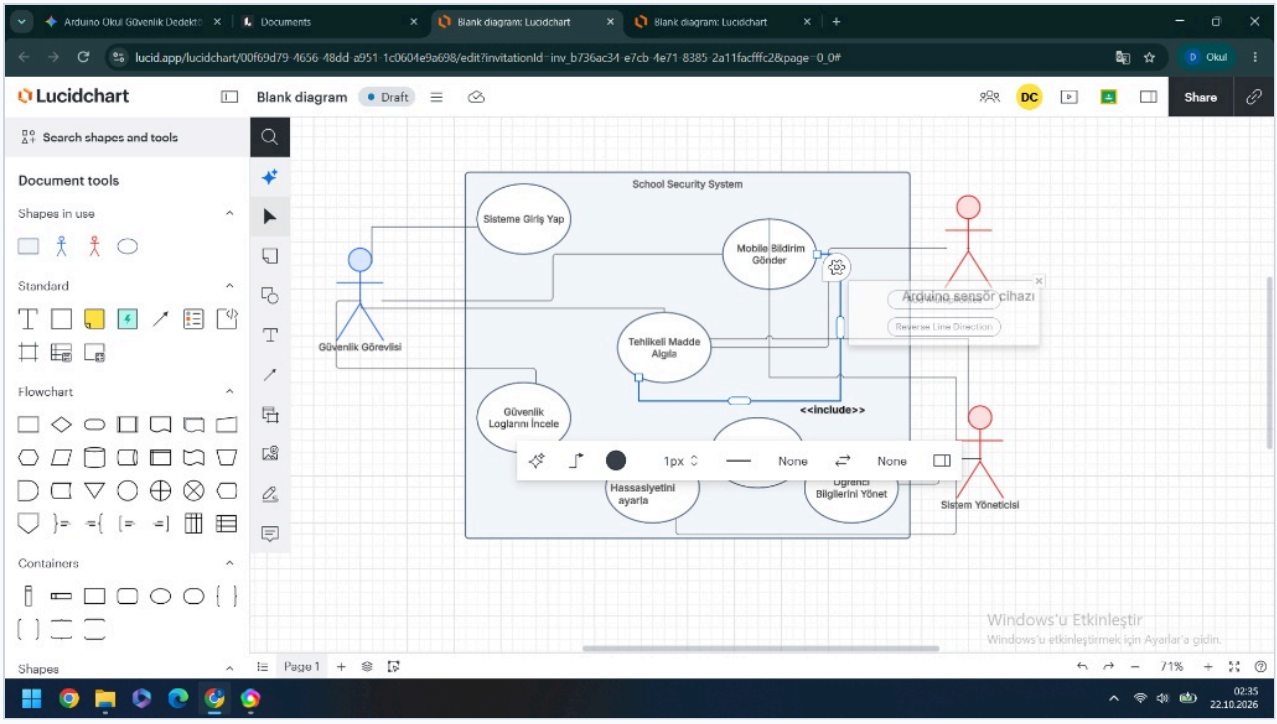
1. UML (Birleşik Modelleme Dili) Nedir?

UML (Unified Modeling Language), yazılım sistemlerinin mimarisini, tasarımını ve işleyişini görselleştirmek, belirtmek, oluşturmak ve dokümante etmek için kullanılan standartlaştırılmış genel amaçlı bir modelleme dilidir. UML, yazılım geliştirme sürecindeki karmaşık yapıları standart grafiksel notasyonlar kullanarak anlaşılır hale getirir. Hem yazılım geliştiricileri hem de sistem analistleri arasında ortak bir dil oluşturarak iletişimi kolaylaştırır.

2. Use Case (Kullanım Senaryosu) Diyagramı

Use Case diyagramı, bir sistemin **ne** yapması gerektiğini (nasıl yapacağını değil) dışarıdan bir gözlemci (aktör) perspektifiyle modelleyen davranışsal bir UML diyagramıdır. Sistemin sınırlarını, sistemi kullanan dış varlıkları (insanlar veya diğer donanım/yazılım sistemleri) ve bu varlıkların sistemle olan etkileşimlerini (kullanım durumları) gösterir.

Projemizdeki Yeri: Okul Güvenlik Dedektörü projemizde, Güvenlik Görevlisi, Sistem Yöneticisi ve Arduino Sensör Cihazı sistemimizin aktörleridir. Sensörün tehlikeli madde algılaması durumunda otomatik olarak mobil bildirim göndermesi durumu, `<<include>>` ilişkisi ile modellenmiştir.



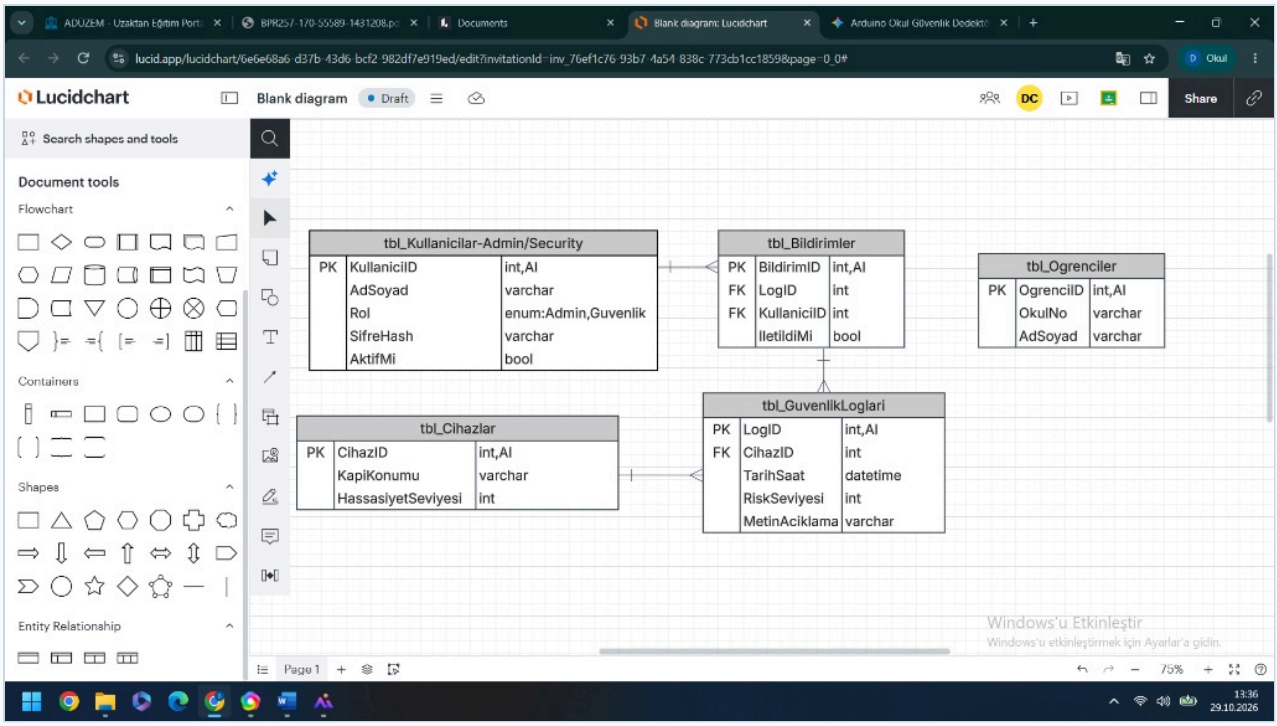
Şekil 1: Okul Güvenlik Dedektörü Projesi Use Case (Kullanım Senaryosu) Diyagramı

3. ER (Varlık - İlişki) Diyagramı

ER (Entity-Relationship) Diyagramı, bir veritabanının mantıksal yapısını görselleştirmek için kullanılan bir modelleme tekniğidir. Sistemdeki verilerin (varlıklar), bu verilere ait özelliklerin (nitelikler/sütunlar) ve veriler arasındaki mantıksal bağlantıların (ilişkilerin) şemasını çizer. Veritabanı tasarım sürecinin temelini oluşturur.

- **Varlıklar (Entities):** Sistemde bilgi tutulacak temel nesnelerdir (Örn: Kullanıcılar, Loglar).
- **Birincil Anahtar (PK):** Bir tablodaki her bir kaydı benzersiz yapan kimliktir.
- **Yabancı Anahtar (FK):** Tabloları birbirine bağlayan, başka bir tablonun PK'sine işaret eden kısımdır.

Projemizdeki Yeri: Sensörden gelen algılama verilerinin (Loglar) hangi cihazdan geldiği ve bu uyarının hangi güvenlik görevlisine bildirim olarak gittiği, tasarlanan 5 tablolu (Kullanıcılar, Öğrenciler, Cihazlar, Loglar, Bildirimler) ilişkisel veritabanı şeması ile kurgulanmıştır.



Şekil 2: Okul Güvenlik Dedektörü Projesi Veritabanı ER Diyagramı

4. Class (Sınıf) Diyagramı

Class diyagramı, Nesne Yönelimli Programlamanın (OOP) temel yapı taşıdır. Sistemin statik yapısını modelleyen bu diyagram; sınıfları, sınıfların sahip olduğu özellikleri (değişkenler/nitelikler), yapabildikleri işlemleri (metotlar/fonksiyonlar) ve sınıflar arasındaki kalıtım/bağımlılık ilişkilerini gösterir. Kod yazım aşamasından önceki en detaylı mimari taslağıdır.

Projemizdeki Yeri: Otomasyon yazılımı modüllerimiz geliştirilirken veritabanı tablolarımız doğrudan sınıflara dönüştürülecektir. Örneğin `Kullanici` sınıfı ile `GuvenlikLogu` sınıfı, projenin yazılım katmanında aşağıdaki yapıya benzer şekilde modellenecektir:

GuvenlikLogu (Class)
- logID : int - cihazID : int - tarihSaat : datetime - riskSeviyesi : int
+ logKaydet() : void + riskAnaliziYap() : boolean + loglariGetir(tarih) : List

> **Sonuç Değerlendirmesi:** Geliştirilen bu otomasyon projesi, donanım (Arduino) uç noktasından başlayıp, veritabanı (ER Modeli) kurgusu ve Nesne Yönelimli (Class Modeli) yazılım mimarisiyle tam bir bütünlük içermektedir. UML diyagramları projenin geliştirme adımlarını somut ve takip edilebilir standartlara oturtmuştur.